1. Fuente de poder (PSU)

2. ¿Qué cables y conectores tiene una fuente de poder?
2.1. Cable principal (24 pines):
2.2. Conector de 4/8 pines (CPU):
2.3. Conectores SATA:
2.4. Conectores Molex (4 pines):
2.5. Conectores PCIe (6+2 pines):

3. ¿Cómo se conectan estos cables?

4. ¿Qué voltajes entrega la fuente?

5. Cómo probar una fuente de poder sin conectarla a la PC
5.1. Pasos para probar una fuente de poder:

1. Fuente de poder (PSU)

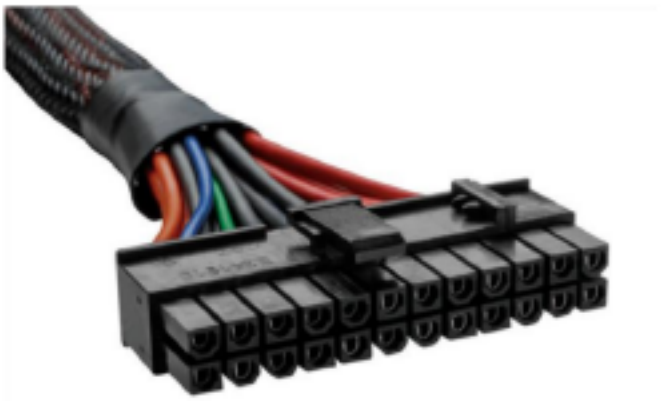
La fuente de poder (PSU) es un componente fundamental en cualquier computadora. Su función es convertir la corriente alterna (AC) que proviene del enchufe en corriente continua (DC) para alimentar todos los componentes de la PC. Los cables de la fuente tienen diferentes funciones y entregan distintos voltajes según lo que cada componente de la PC necesita.

2. ¿Qué cables y conectores tiene una fuente de poder?

Los cables que salen de la fuente de poder están diseñados para alimentar diversos componentes de la computadora. A continuación, te explico los principales cables y conectores:

2.1. Cable principal (24 pines):

Este es el conector principal que se conecta a la placa base (motherboard). Suministra varios voltajes para el funcionamiento de la motherboard y otros componentes internos.
Voltaje: +3.3V, +5V, +12V, -12V, +5VSB (standby)



2.2. Conector de 4/8 pines (CPU):

Este conector se conecta a la placa base para alimentar el procesador (CPU). En algunas fuentes, este conector puede ser de 4 pines, pero las más modernas tienen un conector de 8 pines.
Voltaje: +12V



2.3. Conectores SATA:

Son utilizados para alimentar discos duros, unidades SSD y otros dispositivos SATA.
Voltaje: +3.3V, +5V, +12V



2.4. Conectores Molex (4 pines):

Son más antiguos y se usan para alimentar discos duros y unidades ópticas de generaciones pasadas. También pueden alimentar otros dispositivos como ventiladores.
Voltaje: +5V, +12V



2.5. Conectores PCIe (6+2 pines)

Se usan para alimentar las tarjetas gráficas (GPU)

Voltaje: +12V



3. ¿Cómo se conectan estos cables?

- **Conexión a la placa base (motherboard):** El cable de 24 pines va conectado a la placa base para proporcionar alimentación a la CPU, RAM, chipsets y otros componentes esenciales.
- **Conexión a la CPU:** El conector de 4/8 pines se conecta cerca del procesador en la placa base.
- **Conexión a dispositivos SATA:** Los conectores SATA se conectan a los discos duros o SSD.
- **Conexión a la tarjeta gráfica (GPU):** Los cables PCIe se conectan a la tarjeta gráfica para darle energía.
- **Conexión a otros dispositivos:** Los conectores Molex se pueden utilizar para alimentar otros dispositivos como ventiladores, luces, etc.

4. ¿Qué voltajes entrega la fuente?

Una fuente de poder típica puede entregar varios voltajes para alimentar los diferentes componentes de la PC:

- **+3.3V:** Para la motherboard, RAM y otros componentes.
- **+5V:** Para dispositivos de almacenamiento y placas base.
- **+12V:** Para procesadores (CPU), tarjetas gráficas (GPU) y discos duros.
- **-12V:** Voltaje bajo, utilizado en algunas placas base antiguas y componentes especializados.
- **+5VSB (Standby):** Mantiene la fuente "viva" cuando la PC está apagada para recibir señales de encendido.

5. Cómo probar una fuente de poder sin conectarla a la PC

Si quieres probar una fuente de poder sin conectarla a una PC, puedes usar el método del "puenteo" del conector verde (PS_ON) con un conector negro (COM) del cable principal de 24 pines. Aquí te explico los pasos:

5.1. Pasos para probar una fuente de poder:

1. Desenchufa la fuente de la toma de corriente y asegúrate de que esté desconectada de cualquier componente.

2. Haz el puenteo: Utiliza un clip o un cable para unir el pin verde (PS_ON) con uno de los pines negros (COM) en el conector de 24 pines. El pin verde es el que le indica a la fuente que debe encenderse.

3. Conecta la fuente a la corriente. Ahora, cuando enciendas la fuente, debe comenzar a funcionar, aunque no esté conectada a una PC. La ventilación de la fuente debería ponerse en marcha.

4. Medir los voltajes: Usando un multímetro, puedes medir los voltajes de los cables (+3.3V, +5V, +12V, etc.) para asegurarte de que la fuente está proporcionando los voltajes correctos.

5. Apaga la fuente: Para apagar la fuente, simplemente quita el puente entre los pines verde y negro.